

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Unidade 2

Fundamentos de Sistemas Computacionais

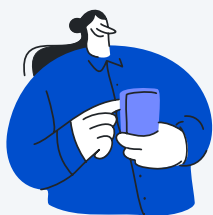
Aula 1

Conceitos Básicos de Arquitetura e Organização de Computadores.

Conceitos Básicos de Arquitetura e Organização de Computadores

Conceitos Básicos de Arquitetura e Organização de Computadores

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

[Clique aqui](#) para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Olá, estudante.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Desejamos a você boas-vindas à etapa de Fundamentos de Sistemas Computacionais! Nesta unidade, exploraremos os principais aspectos dos sistemas computacionais. Os sistemas são a base de praticamente todos os dispositivos tecnológicos que usamos no dia a dia, desde smartphones até computadores de grande porte. Ao compreender os seus fundamentos, você não somente melhorará a sua habilidade em lidar com a tecnologia, mas também dará os primeiros passos rumo ao sucesso profissional nessa área.

Ao examinar os conceitos de sistemas computacionais, leve em conta os computadores modernos e reflita sobre a sua configuração de anos atrás, reconhecendo a sua notável evolução ao longo do tempo. A tecnologia de ponta tem a sua origem em uma arquitetura bem planejada, que tem experimentado uma evolução constante desde então.

Nesta aula, serão trabalhados os seguintes conteúdos:

- Organização de sistemas computacionais.
- Fundamentos da Unidade Central de Processamento (CPU).
- Introdução aos dispositivos de entrada e saída (E/S).

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Para uma compreensão mais aprofundada, suponhamos que você seja um entusiasta de jogos eletrônicos e decidiu criar o seu próprio computador *gamer*. Você já tem familiaridade com alguns componentes, mas ainda tem dúvidas sobre o funcionamento da Unidade Central de Processamento (CPU) e quais dispositivos de entrada e saída são mais adequados para garantir uma boa experiência em jogos.

A CPU é a unidade central do sistema, sendo responsável pelo processamento de instruções e tarefas do computador. Para jogos, a velocidade e o número de núcleos são essenciais. Você precisa decidir entre modelos de CPU que equilibrem desempenho em jogos e custo.

Além disso, os dispositivos de entrada e saída são fundamentais para a experiência e a jogabilidade. Você almeja um monitor que ofereça altas taxas de atualização e tempo de resposta rápido, mas não tem certeza sobre a relação entre resolução, tamanho da tela e taxa de atualização. Para a entrada, será necessário escolher entre diferentes tipos de teclados e mouses voltados para jogos.

Vamos entender como a compreensão dos princípios fundamentais de arquitetura e organização de

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

computadores podem nos auxiliar em tarefas simples, como a mencionada anteriormente?

Boa aula e bons estudos!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

Organização de sistemas computacionais

À medida que nos aproximamos da era digital, torna-se cada vez mais importante compreender como os computadores funcionam e como eles processam as informações. Esta unidade, chamada “Fundamentos de Sistemas Computacionais”, fornecerá uma base sólida sobre os princípios fundamentais que regem os sistemas computacionais, servindo como apoio aos estudos mais desenvolvidos no campo da computação. Aprofundaremos a compreensão da arquitetura básica de um computador; compreenderemos como os dados são armazenados e

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

processados, bem como a interação entre hardware e software. Ao final desta aula, você estará apto a compreender o panorama dos sistemas computacionais, compreendendo a sua complexidade, e preparado para se aventurar em tópicos mais específicos e avançados do mundo da computação.

Certamente, você percebeu que os computadores compartilham características semelhantes: todos possuem um monitor ou tela para visualização de informações, teclado e outros dispositivos de entrada, contam com espaços de armazenamento e memórias de processamento. Essas funcionalidades tornam possível executar programas, navegar na internet e utilizar diversos recursos oferecidos por essas máquinas (TANGON e DOS SANTOS, 2016, p.9).

Apesar de essas características serem comuns, é crucial que o profissional de computação e tecnologia da informação compreenda a mecânica dessas máquinas. Ele deve compreender como as suas estruturas foram concebidas, a divisão de funções de seus componentes e placas, e como elas processam dados e comandos para exibir ou armazenar resultados.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Os computadores funcionam a partir de comandos e programas que obedecem a um sistema binário de 0s e 1s, conhecido como linguagem de máquina. Os comandos binários são traduzidos para uma linguagem compreensível, de modo que os usuários possam interagir, visualizar e introduzir dados na máquina. Cada ação do computador tem um objetivo específico, que está ligado aos dados processados. Esses dados são introduzidos, processados e, posteriormente, o resultado é exibido. O retorno pode ser visual, por meio de um monitor, impresso em papel ou auditivo, utilizando os alto-falantes. Após o processamento, a informação pode ser salva em um disco rígido ou outra mídia de armazenamento, ou, então, simplesmente descartada (TANENBAUM, 2007, p. 42).

Segundo Tangon e dos Santos (2016, p. 11), os computadores, independentemente de suas complexidades ou avanços tecnológicos, são fundamentados em quatro funções básicas essenciais que compõem sua operação. Essas tarefas podem ser comparadas às atividades fundamentais do processo de comunicação humana: entrada, processamento, saída e armazenamento. Vamos examinar cada uma delas separadamente.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

1. Entrada (Input): esta é a fase em que os computadores recebem informações do mundo exterior. As informações podem ser inseridas manualmente pelo usuário ou por meio de outros dispositivos.

- Dispositivos comuns: teclado, mouse, *touchscreen*, scanner, microfone, câmeras, entre outros.

2. Processamento: uma vez que os dados são introduzidos no computador, o próximo passo é processá-los. Essa função é realizada pela Unidade Central de Processamento (CPU). A CPU toma decisões, realiza cálculos e executa ações com base nas instruções fornecidas pelos programas e pelos dados de entrada.

- Componente principal: CPU (que inclui a Unidade de Controle, o Registrador e a Unidade Aritmética e Lógica).

3. Saída (Output): após o processamento, o computador precisa mostrar os resultados obtidos. Essa apresentação pode ser em forma visual, auditiva ou mesmo física (como em impressoras).

- Dispositivos comuns: monitores, alto-falantes, impressoras, fones de ouvido, projetores, entre outros.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

4. Armazenamento: os computadores possuem a capacidade de armazenar informações tanto de forma temporária (para processamento rápido) quanto de longa duração (para recuperação posterior). O armazenamento permite que dados, programas e informações sejam recuperados e utilizados quando necessário.

- Componentes comuns: Memória RAM (temporária), Disco Rígido (HDD), Unidade de Estado Sólido (SSD), CD/DVD, dispositivos de armazenamento portátil, cartões de memória, entre outros.

Essas quatro funções trabalham juntas para que os computadores possam executar uma grande variedade de tarefas, desde cálculos simples até simulações complexas, processamento de texto, processamento gráfico, entre outras.

Todos os computadores consistem em blocos funcionais básicos que incluem essas quatro funções (entrada, saída, processamento e armazenamento). Os blocos funcionais são interconectados por três barramentos internos: o barramento de dados, o barramento de endereço e o barramento de controle. Os dispositivos de entrada e saída estão conectados por meio de portas de entrada/saída (I/O).

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Uma porta de I/O é uma interface física do computador pela qual os dados circulam entre o computador e os periféricos (FLOYD, 2007, p. 710). O esquema em bloco abaixo ilustra esse funcionamento:

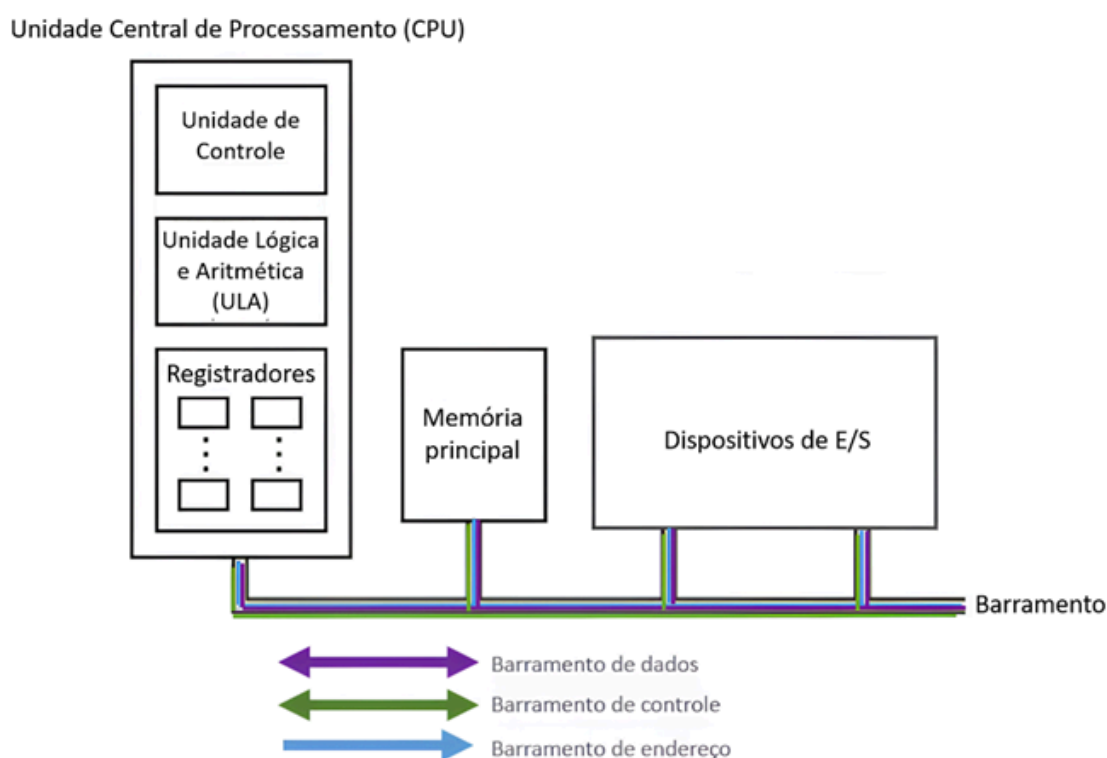


Figura 1 | Organização de um computador. Fonte: adaptada de Tanenbaum (2007, p. 43).

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Fundamentos da Unidade Central de Processamento (CPU)

Agora, vamos nos concentrar no bloco funcional de processamento, ou seja, na Unidade Central de Processamento (CPU).

A CPU é o cérebro do computador, encarregada de executar comandos. Ela traduz instruções para a linguagem de máquina e depois os resultados para uma forma compreensível para os usuários. A CPU não apenas processa dados, mas também decide se as informações serão retidas temporariamente nas memórias de trabalho ou armazenadas em discos para uso futuro (TANGON e DOS SANTOS, 2016, p.12).

A CPU é formada por múltiplos componentes. A Unidade de Controle, por exemplo, procura e identifica instruções na memória principal, enquanto a Unidade de Aritmética e Lógica realiza outras operações, como adição e operações booleanas. Ademais, a CPU possui uma memória de alta velocidade, direcionada ao armazenamento temporário de

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

informações e comandos. Essa memória é composta por registradores, cada um com uma função e tamanho específicos. Em geral, todos os registros têm dimensões semelhantes e podem armazenar um valor até o limite estabelecido pelo registrador. Dado que estão localizados dentro da CPU, os registradores podem ser acessados de forma rápida (TANENBAUM, 2007, p. 44).

A capacidade de uma CPU em processar instruções está ligada à sua frequência de “*clock*”, comumente expressa em gigahertz (GHz). Cada pulso do *clock* representa um passo no ciclo instrucional da CPU. Nos próximos tópicos, aprofundaremos o entendimento sobre a operação do processador em sua totalidade.

Introdução aos dispositivos de entrada e saída (E/S)

Dispositivos de entrada e saída (E/S) são componentes de hardware que permitem que um computador se comunique e interaja com o mundo externo. Eles atuam como pontes, conectando o usuário e outros sistemas ao processamento central do computador.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

A Unidade de Entrada de um computador abrange todos os dispositivos pelos quais as informações podem ser introduzidas na máquina. É responsável por fornecer dados ao sistema computacional, por capturar informações do ambiente externo e as converter em sinais eletrônicos que o computador pode entender.

Exemplos:

- **Teclado:** uma das formas mais comuns de inserir informações manualmente no computador. Cada tecla pressionada corresponde a um sinal específico interpretado pelo sistema.
- **Mouse:** permite a interação com elementos gráficos na tela, sendo útil para navegação, seleção e execução de comandos.
- **Scanner:** captura imagens de documentos físicos e as transforma em dados digitais.
- **Microfone:** capta os sons e os converte em sinais digitais para processamento ou armazenamento.
- **Câmera/Webcam:** captura imagens ou vídeos e os transmite para o computador em formato digital.

Além disso, a internet possibilitou uma vasta rede de compartilhamento de dados entre dispositivos, gerando

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

fluxos contínuos de entrada e saída de informações.

Assim como precisamos nos comunicar com a máquina, é essencial que ela também se comunique conosco, permitindo que o usuário compreenda os resultados de um processamento (MONTEIRO, 2010, p. 338). A Unidade de Saída refere-se aos mecanismos por meio dos quais os dados são apresentados ao usuário, seja após a entrada ou como resultado do processamento pelo sistema.

Exemplos:

- **Monitor:** exibe dados visuais, desde o texto simples até a gráficos e vídeos complexos.
- **Impressora:** converte informações digitais em representações físicas, geralmente em papel.
- **Alto-falantes/Caixas de som:** reproduzem sons processados ou armazenados no computador.
- **Projektor:** exibe imagens ou vídeos em superfícies maiores, como telas ou paredes.

Em muitos sistemas modernos, alguns dispositivos atuam como entrada e saída simultaneamente. Um exemplo é a *tela touchscreen*, na qual o usuário pode inserir dados

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

tocando na tela (entrada) e ao mesmo tempo visualizar informações (saída).

O gerenciamento desses dispositivos é feito pelo sistema operacional, que possui *drivers* e softwares específicos para que a CPU possa se comunicar efetivamente com eles e garantir que os dados sejam transmitidos corretamente entre o computador e os dispositivos de E/S (PATTERSON; HENNESSY, 2017, p. 36).

Esperamos que os conceitos apresentados o inspirem a se aprofundar cada vez mais neste vasto mundo interno dos computadores. Continuaremos nas próximas aulas. Bons estudos!

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Note que há diversos modelos e tipos de computadores disponíveis no mercado. Ao avaliar um deles, frequentemente nos questionamos sobre a sua qualidade,

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

velocidade e capacidade de memória. Retornando à nossa proposta inicial, havíamos suposto que você gostaria de montar um computador *gamer*. Para isso, a escolha da CPU deve levar em consideração a quantidade de núcleos, frequência de operação, compatibilidade com a placa-mãe e o preço. Para jogadores de jogos digitais, CPUs com múltiplos núcleos são ideais, já que muitos jogos modernos e softwares de *streaming* tiram proveito de múltiplas *threads*. Vamos analisar o exemplo a seguir (TANGON; DOS SANTOS, 2016, p. 14).

Computador 1	Computador 2
Um Celeron de 2,53 GHz	Processador Intel Core i7 de 11ª geração com velocidade base de 2,9 GHz
500 Gb de HD	1 Tb SSD
2 Gb de RAM	16 Gb de RAM DDR4
Monitor de 17 polegadas	Monitor de 24 polegadas com resolução Full HD ou 4K
Kit Multimídia (caixas de som)	Sistema de som surround ou Dolby Atmos
Teclado e mouse	Teclado mecânico e mouse ergonômico, ambos com conexão sem fio

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

	Placa de vídeo dedicada NVIDIA RTX 3060 com 12GB GDDR6 + Conectividade USB-C e Wi-Fi 6
--	---

Tabela 1 | Tabela de comparações. Fonte: adaptada de Tangon e dos Santos (2016).

Ambos os computadores apresentam a mesma estrutura e funções fundamentais. Contudo, o que os diferencia é a velocidade e a capacidade de memória, tanto em termos de memória RAM quanto de espaço no HD, que se referem, respectivamente, à memória de operação e armazenamento.

No que diz respeito aos dispositivos de entrada e saída, pegaremos como exemplo a escolha de um monitor, teclado e mouse: ao escolher um monitor, você deverá considerar a taxa de atualização, o tempo de resposta e a resolução; para teclados, a mecânica é relevante; para mouses, sugere-se uma DPI ajustável e botões adicionais que possam ser úteis para jogos que exigem precisão e múltiplos comandos.

Saiba mais

Saiba mais

Que tal se aprofundar nos temas desta aula? Confira as indicações a seguir:

- Organização de sistemas computacionais:

Leitura de artigo:

VIEIRA, K. D; HAI, A. A. [O pensamento computacional na educação para um currículo integrado à cultura e ao mundo digital](#). *Acta Scientiarum*, Maringá, v. 45, 2023. Disponível na Biblioteca Virtual, em ProQuest.

- Fundamentos da Unidade Central de Processamento (CPU):

Leitura de capítulo do livro:

PATTERSON, D.; HENNESSY, J. O Processador. *In*: PATTERSON, D.; HENNESSY, J. [Organização e Projeto de Computadores](#). 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. p. 213-322. Disponível na Minha Biblioteca.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- Introdução aos dispositivos de entrada e saída (E/S):

Leitura de capítulo do livro:

MONTEIRO, M. A. Entrada e Saída (E/S). *In*: MONTEIRO, M. A. [Introdução à Organização de Computadores](#). 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. p. 337-373. Disponível na Minha Biblioteca.

Referências

Referências

MONTEIRO, M. A. [Introdução à Organização de Computadores](#). 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

PATTERSON, D.; HENNESSY, J. **Organização e Projeto de Computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. p. 213-322. Disponível na Minha Biblioteca.

TANENBAUM, A. S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.

TANGON, L.; DOS SANTOS, R. C. **Arquitetura e Organização de Computadores**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2016. 216 p.

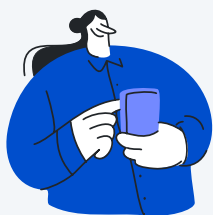
Aula 2

Desenvolvimento Histórico

Desenvolvimento Histórico

Desenvolvimento Histórico

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

[Clique aqui](#) para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Ponto de Partida

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Olá, estudante! Nesta aula, embarcaremos em uma fascinante viagem através do tempo, explorando a evolução da computação desde as suas origens mais primordiais até a era digital que vivenciamos atualmente. A história da computação não é apenas a crônica de máquinas e códigos; é, de fato, uma narrativa sobre a incessante busca da humanidade por ferramentas que ampliassem a nossa capacidade de resolver problemas, processar informações e transformar o mundo ao nosso redor.

Nesta jornada, descobriremos como simples dispositivos mecânicos evoluíram para máquinas eletromecânicas e, finalmente, para os sofisticados computadores eletrônicos que temos hoje. Conheceremos inovadores visionários, como Charles Babbage, Ada Lovelace, Alan Turing entre outros, cujas contribuições foram fundamentais para moldar o campo da computação.

Para assimilarmos melhor os conteúdos desta aula, imagine que você é professor na escola "Inovação Digital". A feira anual de ciências está se aproximando, e neste ano, o tema é "Viajando através das Gerações de Computadores". Você é responsável por preparar um estande de apresentações sobre a classificação de cada modelo de computador de acordo com a sua geração.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Os modelos escolhidos foram os seguintes:

1. ENIAC.
2. IBM System/360.
3. Apple II.
4. Dell Dimension 2400 (um PC típico do início dos anos 2000).
5. Smartphone atual com assistente de IA integrado.

A sua missão é classificar cada modelo de computador de acordo com a sua geração. Ao entender as origens e os desenvolvimentos anteriores, podemos interpretar melhor os acontecimentos atuais e as estruturas computacionais modernas.

Vamos juntos aprender um pouco mais sobre a nossa história? Boa aula e bons estudos!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

História do desenvolvimento da computação

Os computadores modernos são frutos de décadas de investigações e tiveram o seu início em um passado distante. Ao longo dos anos, diversas gerações de máquinas se sucederam, com cada uma delas pavimentando o caminho para os avanços da seguinte, refinando conceitos, componentes e circuitos internos (TANGON; DOS SANTOS, 2016).

No século XIX, testemunhamos o nascimento do projeto pioneiro de um computador de uso geral: a Máquina Analítica de Charles Babbage. Nessa época, as calculadoras mecânicas movidas a engrenagens tornaram-se uma ferramenta comum em empresas e instituições. As primeiras experiências com dispositivos elétricos, como relês (componente essencial em muitos sistemas elétricos e eletrônicos, permitindo o controle de circuitos de alta potência por meio de sinais de baixa potência), levaram Hermann Hollerith a criar as primeiras máquinas somadoras e contadoras eletromecânicas no final do século XIX. Além

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

disso, o século XIX foi palco de notáveis progressos nas áreas de Lógica e Matemática, graças a contribuições de indivíduos, como Boole e Frege. Esses progressos teóricos pavimentaram o caminho para o surgimento da Ciência da Computação no século XX, impulsionada por obras seminais, como as de Turing (WAZLAWICK, 2016).

Abaixo elencamos os principais marcos da história do computador:

1. Era Mecânica (séculos XVII-XIX):

- *Pascalina (1642)*: criada por Blaise Pascal, foi uma das primeiras calculadoras mecânicas capaz de realizar adições e subtrações.
- *Máquina Analítica (1830s)*: proposta por Charles Babbage, embora nunca tenha sido concluída, é considerada o conceito precursor do computador moderno. Ada Lovelace, associada ao projeto, é frequentemente reconhecida como a primeira programadora.
- *A Primeira Programadora, Ada Lovelace (1842s)*: Ada foi a primeira programadora de computadores da história. Ela conseguia imaginar e descrever estruturas como desvio condicional, laço condicional e sub-rotinas, que são

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

importantes para o funcionamento dos computadores modernos.

2. Era Eletromecânica (fins do século XIX - início do XX):

- *Tabuladora de Hollerith (1890)*: desenvolvida para auxiliar no censo dos EUA, essa máquina usava cartões perfurados para processar dados.

3. Era Eletrônica (meados do século XX):

- *ENIAC (1945)*: o primeiro computador eletrônico de propósito geral, usado principalmente para cálculos balísticos.
- *Transístores (1947)*: com a invenção do transistor, os computadores começaram a tornar-se mais compactos, confiáveis e eficientes em termos energéticos.
- *Circuito Integrado (1958-1959)*: a miniaturização dos componentes permitiu um avanço significativo na capacidade de processamento.

4. Era dos Computadores Pessoais (anos 1970 - 1990s):

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- *Apple I (1976) e IBM PC (1981)*: a popularização dos computadores pessoais transformou a computação, tornando-a acessível ao público em geral.

5. Era da Internet (anos 1990 - presente):

- Com o desenvolvimento da World Wide Web no início dos anos 1990 e o lançamento de navegadores como o Netscape, a internet transformou não apenas a computação, mas também a sociedade como um todo.

6. Era Móvel e Cloud (2000s - presente):

- *Smartphones*: com o lançamento do iPhone em 2007, seguido por muitos outros dispositivos, a computação tornou-se onipresente.
- *Computação em Nuvem*: permitiu o acesso a dados e aplicativos de qualquer lugar, facilitando a colaboração e o armazenamento.

7. Tendências Atuais:

- *Inteligência Artificial*: sistemas capazes de aprendizado e tomada de decisão estão se tornando cada vez mais

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

sofisticados.

- *Quantum Computing*: promete revolucionar a computação, permitindo resoluções de problemas antes considerados intratáveis.

As cinco gerações de computadores

A história da computação é marcada por avanços contínuos em tecnologia e design, tradicionalmente categorizados em cinco gerações distintas. Cada geração reflete uma evolução significativa na arquitetura e tecnologia dos computadores, o que, por sua vez, desencadeou avanços nas capacidades de processamento e na forma como interagimos com essas máquinas (TANENBAUM, 2007).

1. Primeira Geração (Anos 1940 - Início dos Anos 1950): Computadores a Válvulas

- Os primeiros computadores, como o ENIAC e o UNIVAC I, utilizavam válvulas eletrônicas (tubos de vácuo) para processar informações. Eram máquinas enormes, consumiam muita energia e geravam muito calor. A

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

programação era complexa e muitas vezes envolvia a reconfiguração física da máquina.

2. Segunda Geração (Meio dos Anos 1950 - Início dos Anos 1960): Computadores a Transistores

- A invenção do transistor marcou o início dessa era. Os transistores eram mais rápidos, confiáveis e consumiam menos energia do que as válvulas. O tamanho dos computadores começou a diminuir, e o custo de produção também. Linguagens de programação de alto nível, como FORTRAN e COBOL, foram introduzidas.

3. Terceira Geração (Meio dos Anos 1960 - Final dos Anos 1970): Computadores com Circuitos Integrados

- A introdução do circuito integrado (chip de silício com vários transistores) revolucionou o design dos computadores. Eles se tornaram ainda menores, mais rápidos e mais eficientes em termos de custo. Sistemas operacionais mais sofisticados permitiram multitarefas e interação mais eficiente com o usuário.

4. Quarta Geração (Anos 1980 - Final dos Anos 1990): Computadores Pessoais e Microprocessadores

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- O desenvolvimento de microprocessadores, que colocaram um computador completo em um único chip, levou à era dos computadores pessoais. Empresas como Apple e a IBM popularizaram computadores para uso pessoal e empresarial. A interface gráfica do usuário se tornou comum, tornando a computação acessível a um público mais amplo.

5. Quinta Geração (Anos 2000 - Presente): Computação Inteligente

- Essa geração é caracterizada pela integração da inteligência artificial e o processamento paralelo. Computadores não apenas processam informações, mas também "pensam" e "aprendem" de maneiras que simulam a inteligência humana. Há também um movimento contínuo em direção à miniaturização, com dispositivos móveis e vestíveis dominando o cenário tecnológico.

Cada geração de computadores trouxe consigo avanços tecnológicos que influenciaram não apenas a indústria da computação, mas toda a sociedade. À medida que avançamos na era da computação quântica e além, é

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

importante refletir sobre essas gerações passadas e entender como elas moldaram a nossa relação atual.

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Os sistemas operacionais

Sistemas operacionais (SOs) são programas complexos responsáveis por gerenciar os recursos de hardware de um computador e fornecer serviços para aplicativos de software. Em poucas palavras, eles atuam como intermediários entre o usuário e o hardware do computador, permitindo a interação e a execução de tarefas diversas, desde a edição de textos até complexas simulações científicas. A história dos sistemas operacionais está intrinsecamente ligada à evolução dos computadores. Por exemplo, as primeiras máquinas, como o ENIAC, não tinham sistemas operacionais no sentido moderno. Os programas eram executados diretamente no hardware, e reconfigurar a máquina para uma nova tarefa era um processo manual e demorado.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

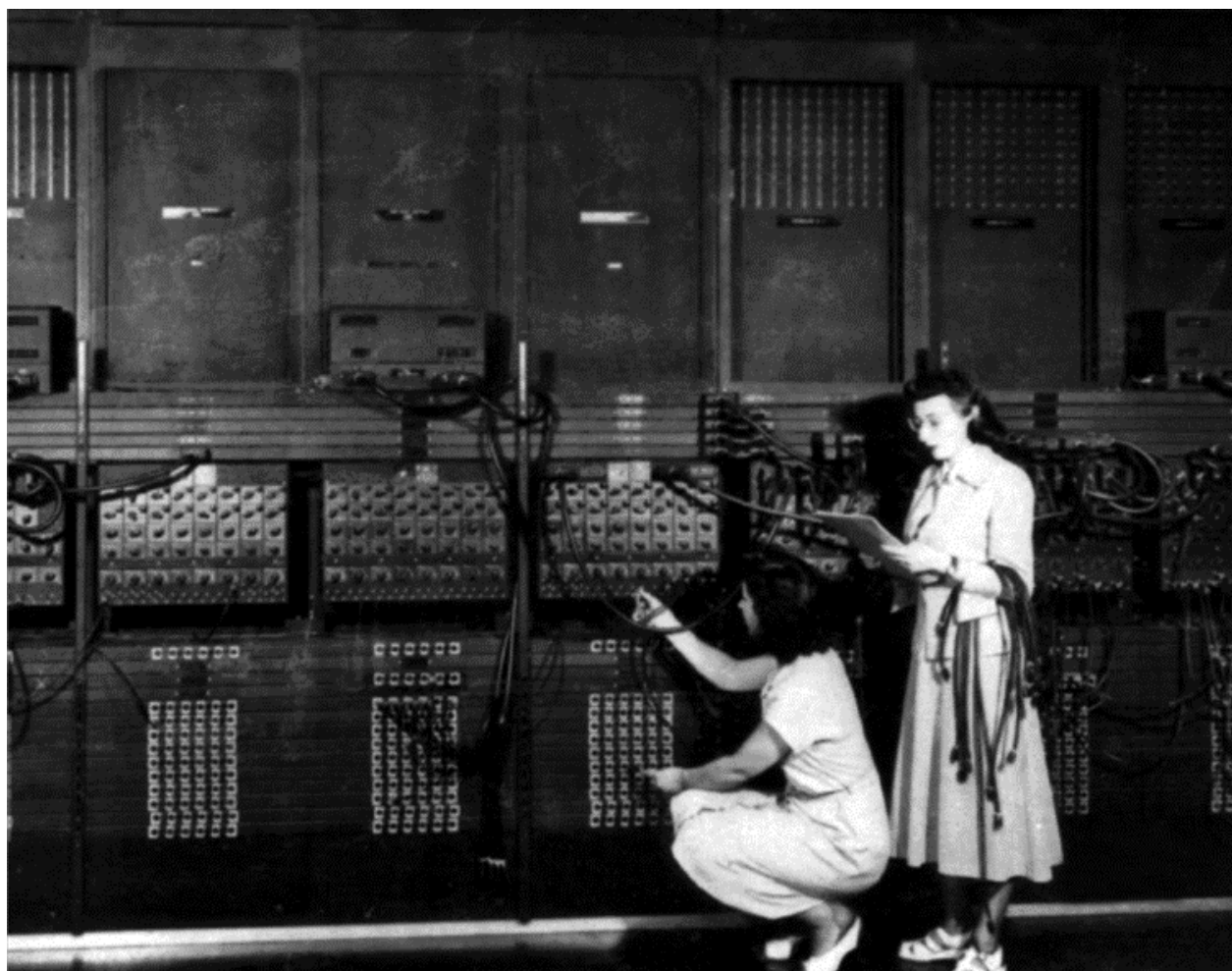
Com a evolução da tecnologia, surgiram os primeiros sistemas "*batch*", nos quais as tarefas eram agrupadas e processadas sequencialmente sem interação direta durante a execução. Isso melhorou a eficiência, mas ainda tinha limitações. Já na década de 1960, os sistemas operacionais começaram a implementar multiprogramação, permitindo que vários programas residissem na memória ao mesmo tempo. Isso evoluiu para os sistemas de *time-sharing*, que dividiam o tempo do processador entre vários usuários, dando a ilusão de que cada usuário tinha a sua própria máquina (DALE; LEWIS, 2010).

Com a popularização dos computadores pessoais na década de 1980, sistemas operacionais como o MS-DOS e, posteriormente, o Windows, MacOS e variantes do Unix/Linux tornaram-se predominantes. Esses sistemas foram desenvolvidos para serem amigáveis, com interfaces gráficas que permitiam aos usuários interagirem facilmente com o computador. Hoje, com a expansão dos dispositivos móveis, sistemas operacionais, como Android e iOS, tornaram-se essenciais. Eles são otimizados para a eficiência energética, conectividade constante e interação tátil.

A relação dos sistemas operacionais com a história do computador reflete a contínua busca por eficiência,

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

usabilidade e adaptabilidade. À medida que os computadores evoluíram de máquinas monumentais para dispositivos de bolso, os sistemas operacionais tiveram que se reinventar, sempre visando otimizar a relação entre o usuário, o software e o hardware.



Fonte: Wazlawick (2016, p. 10).

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Relembrando o problema proposto, você é professor na escola "Inovação Digital" e é o responsável por preparar um estande de apresentações sobre a classificação de cada modelo de computador de acordo com a sua geração. Os modelos escolhidos foram os seguintes:

1. ENIAC.
2. IBM System/360.
3. Apple II.
4. Dell Dimension 2400 (um PC típico do início dos anos 2000).
5. Smartphone atual com assistente de IA integrado.

A sua missão é classificar cada modelo de computador de acordo com a sua geração, conforme apresentado a seguir:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

1. ENIAC: primeira geração. O ENIAC pertence à primeira geração de computadores, que foram construídos com válvulas eletrônicas (tubos de vácuo). Eles eram enormes, consumiam muita energia e tinham capacidade de processamento limitada comparada com padrões modernos.

2. IBM System/360: terceira geração. O IBM System/360 foi um dos primeiros a usar circuitos integrados, característicos da terceira geração de computadores. Essa tecnologia permitiu maior velocidade de processamento e confiabilidade, além de ser mais compacta e econômica em relação aos sistemas baseados em transistores.

3. Apple II: quarta geração. O Apple II foi lançado durante o período em que os microprocessadores começaram a ser utilizados, marcando a quarta geração. Esses sistemas eram significativamente mais acessíveis e menores que seus antecessores, o que contribuiu para a popularização dos computadores pessoais.

4. Dell Dimension 2400: quarta geração. Embora mais avançado que o Apple II, o Dell Dimension 2400 ainda se enquadra na quarta geração. Computadores dessa época eram baseados em microprocessadores e começaram a integrar várias funcionalidades avançadas e interfaces

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

gráficas mais amigáveis, mas ainda não focavam intensivamente em recursos de IA.

5. Smartphone atual com assistente de IA integrado: quinta geração. Os smartphones modernos com assistentes de IA representam a quinta geração de computadores. Eles não são apenas dispositivos de computação móveis, mas também utilizam inteligência artificial para aprender com padrões de uso e otimizar suas operações, oferecendo uma experiência personalizada ao usuário.

Conclusão da atividade: após a feira, você, como professor, reúne os alunos para discutir as suas descobertas e esclarecer quaisquer dúvidas encontradas. Essa reflexão é vital para que os estudantes entendam não apenas as distintas gerações de computadores, mas também como a rápida evolução da tecnologia impacta continuamente a funcionalidade e a aplicabilidade dos computadores na sociedade moderna.

Saiba mais

Saiba mais

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Aprimore seus conhecimentos sobre cada tema desta aula por meio das indicações a seguir:

- História do desenvolvimento da computação:

Leitura da seção “Máquina de Turing – 1936” em:

WAZLAWICK, R. Parte V – Os Primeiros Computadores. *In*: WAZLAWICK, R. [História da Computação](#). 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p. 114 – 170. Disponível na Minha Biblioteca.

- As cinco gerações de computadores:

Leitura da seção “A História da Computação” em:

DALE, N.; LEWIS, J. O quadro Geral. *In*: DALE, N.; LEWIS, J. [Ciência da Computação](#). 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. p. 3-23. Disponível na Minha Biblioteca.

- Os sistemas operacionais:

Leitura da seção “História dos sistemas operacionais” em:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

TANENBAUM, A. S.; WOODHULL, A. S. Introdução. *In*:
TANENBAUM, A. S.; WOODHULL, A. S. **Sistemas operacionais**.
3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. p. 18-65. Disponível na
Minha Biblioteca.

Referências

Referências

DALE, N.; LEWIS, J. **Ciência da Computação**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

TANGON, L.; DOS SANTOS, R. C. **Arquitetura e Organização de Computadores**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2016.

TANENBAUM, A. S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

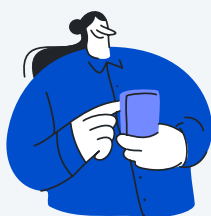
WAZLAWICK, R. História da Computação. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

Aula 3

A estrutura Básica de um Computador

A Estrutura Básica de um Computador

A Estrutura Básica de um Computador



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

[Clique aqui](#) para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Certamente, você já observou a variedade de computadores disponíveis, incluindo computadores desktop, notebooks e tablets, além de smartphones e consoles de jogos, entre outros. Apesar de diferirem, muitos desses dispositivos têm coisas em comum, como um monitor e as capacidades específicas de armazenamento. Nesta aula, abordaremos a estrutura básica de um computador, incluindo a Unidade Central de Processamento (CPU), a memória principal, os dispositivos de entrada/saída e os sistemas de conexão adotados nos modelos modernos.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Essa configuração tem origem no período pós-Segunda Guerra Mundial e foi introduzida por John Von Neumann, um matemático húngaro que se tornou cidadão americano e teve um papel fundamental no desenvolvimento dos primeiros computadores. Essa concepção é conhecida como Arquitetura de Von Neumann e continua influenciando as tecnologias emergentes (TANGON; DOS SANTOS, 2016).

Para garantir o entendimento, suponhamos que você é um técnico de informática e que recebeu a tarefa de melhorar o desempenho de um computador usado para programas de design gráfico pesado. O computador apresenta lentidão durante a execução das tarefas. Após uma análise inicial, você identificou que o sistema possui:

1. Um processador de 2,5 GHz baseado na arquitetura de 32 bits.
2. 2 GB de memória RAM.
3. Um barramento interno operando a uma velocidade significativamente menor do que a capacidade do processador.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Como poderíamos proceder para melhorar o desempenho desse computador, considerando os componentes de memória, processador e barramentos? Quais aspectos devem ser considerados e por quê?

Vamos juntos desmontar e remontar o mundo da informática, peça por peça! Bons estudos.

Vamos Começar!

Vamos Começar!

Introdução à Arquitetura Von Neumann

Desde os primórdios da computação, os desafios e avanços tecnológicos tiveram como objetivo final a criação de máquinas capazes de processar informações de maneira eficiente e precisa. A complexidade dessas máquinas, desde os seus primeiros protótipos até os dispositivos modernos que conhecemos hoje, é resultado de décadas de pesquisa e inovação. Os conceitos de máquinas mecânicas de cálculo

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

foram usados em parte na teoria das máquinas universais, por Alan Turing e, no centro desse desenvolvimento histórico, encontramos a Arquitetura de Von Neumann, um pilar fundamental que moldou a maneira como os computadores são concebidos e operados.

Antes da concepção de John Von Neumann, os primeiros computadores eram máquinas programáveis extremamente específicas, geralmente concebidas para tarefas individuais e sem a flexibilidade que associamos aos computadores modernos. Eles eram, em muitos aspectos, máquinas glorificadas de cálculo, incrivelmente úteis, mas limitadas em escopo.

A Arquitetura de Von Neumann, proposta pelo renomado matemático John von Neumann no período pós-Segunda Guerra Mundial, introduziu uma abordagem revolucionária à estrutura e ao funcionamento dos computadores. Essa arquitetura concebe o computador como uma entidade em que a memória armazena tanto os dados quanto as instruções de programa, descrevendo uma organização sistemática de componentes fundamentais: a Unidade Central de Processamento (CPU), a memória e os dispositivos de entrada e saída (TANGON; DOS SANTOS, 2016).

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

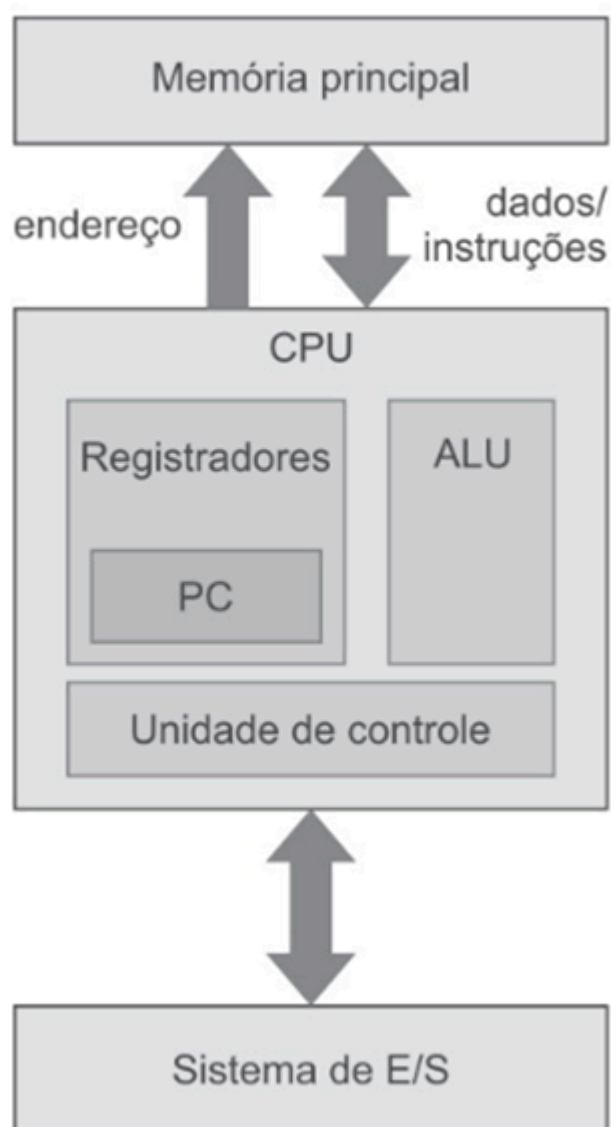


Figura 1 | Máquina de Von Neumann. Fonte: Paixão (2014, p. 186).

Componentes de computador, memória e barramentos

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

A **CPU**, frequentemente descrita como o "cérebro" do computador, é responsável por decodificar e executar instruções armazenadas na memória. O seu poder de processamento e velocidade determinam em grande parte a capacidade de um computador. Na Arquitetura de Von Neumann, a CPU busca instruções sequencialmente na memória, as decodifica e as executa, um processo que continua ininterruptamente desde o momento em que a máquina é ligada até seu desligamento (PATTERSON; HENNESSY, 2017).

Com essa arquitetura como fundação, o desenvolvimento subsequente dos processadores viu uma trajetória de miniaturização e aumento exponencial de capacidade de processamento, frequentemente referenciada pela Lei de Moore. Desde os primeiros microprocessadores da década de 1970, como o Intel 4004, até os chips "*multicore*" de hoje, temos testemunhado um salto incrível na capacidade de processamento.

Foi o advento do transistor na década de 1950 que realmente acelerou a evolução dos processadores. Menores, mais eficientes e mais confiáveis do que as válvulas, os transistores impulsionaram o desenvolvimento de computadores mais compactos e poderosos. Esse progresso

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

culminou na invenção do circuito integrado na década de 1960, que permitiu a integração de muitos transistores em um único chip de silício.

O surgimento dos microprocessadores na década de 1970, como o pioneiro Intel 4004, foi um divisor de águas. Esses chips integrados não eram apenas processadores, mas computadores completos em uma única peça de silício. Com o poder de redefinir a computação pessoal, eles desencadearam uma era de inovação e crescimento, com empresas como Intel, AMD e posteriormente ARM liderando o caminho (PAIXÃO, 2014).

A capacidade de bits de um processador indica o volume de dados que ele pode manipular simultaneamente. No entanto, a rapidez com que essas informações são processadas depende da frequência do processador, medida em hertz, sendo que nos dispositivos contemporâneos, essa frequência geralmente alcança a escala dos gigahertz (TANENBAUM, 2007).

Com base nisto, podemos verificar que os processadores modernos tiveram gerações distintas, como:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

1. A família x86 de 16 bits: esta foi uma das primeiras gerações de processadores microcomputadores produzidos pela Intel nos anos 70 e 80. O termo "x86" refere-se a uma família de instruções, e os processadores de 16 bits eram chamados assim devido à largura do seu barramento de dados e endereços. Exemplos famosos dessa geração incluem o Intel 8086 e 8088.

2. Processadores de 32 bits: no início dos anos 90, a indústria começou a mudar para processadores de 32 bits. Esses chips podiam processar dados em blocos de 32 bits por vez, permitindo um desempenho computacional mais rápido e eficiente. O Intel 386 é um exemplo notável dessa geração.

3. Processadores de 64 bits: à medida que a demanda por poder computacional continuou a crescer, eventualmente houve uma transição para processadores de 64 bits no início dos anos 2000. Esses chips podem processar dados em blocos de 64 bits e endereçar significativamente mais memória, o que é benéfico para aplicações e sistemas operacionais modernos.

4. Processadores Multicore: tradicionalmente, os processadores tinham um único núcleo ou "core". No entanto, à medida que a miniaturização dos transistores se

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

aproximava de seus limites físicos, a indústria começou a adicionar múltiplos núcleos em um único chip para melhorar o desempenho e a eficiência. Isso significa que um processador multicore pode executar várias tarefas em paralelo, melhorando o desempenho geral.

5. Intel Core: este é o nome de uma família de processadores lançados pela Intel nos anos 2000 e 2010. A série Intel Core inclui uma variedade de modelos, como Core i3, Core i5 e Core i7. Esses chips são multicore e vêm em variantes de 32 bits e 64 bits. Eles representam algumas das ofertas de alta gama da Intel e são comuns em muitos computadores modernos.

Em contrapartida, a **memória** é o componente que armazena temporariamente os dados e as instruções necessárias para a CPU. Na concepção de Von Neumann, a distinção entre dados e instruções é esbatida, uma vez que ambos são armazenados na mesma memória, uma abordagem que se tornou padrão na maioria dos sistemas de computação modernos.

A capacidade máxima de 4 GB de memória RAM em um computador é geralmente indicativa de uma arquitetura de processador de 32 bits. Por outro lado, se um sistema pode

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

gerenciar mais de 4 GB de RAM, ele provavelmente opera com uma arquitetura de 64 bits ou superior, considerando avanços futuros. Essa distinção foi estabelecida pela forma como as arquiteturas de 32 e 64 bits endereçam a memória (TANGON e DOS SANTOS, 2016).

Os **dispositivos de entrada e saída** completam a tríade fundamental, servindo como interfaces entre o computador e o mundo externo. Esses dispositivos, como teclados, mouses e monitores, permitem que os usuários interajam com o sistema, inserindo comandos e visualizando resultados.

Por fim, os **barramentos**, no contexto de computadores, são sistemas de transmissão de dados que conectam os diferentes componentes de um computador. Eles funcionam como "autoestradas de informação", permitindo a comunicação entre o processador, a memória, os dispositivos de armazenamento e outros periféricos. Existem diferentes tipos de barramentos em uma máquina, como barramento de dados, barramento de endereços e barramento de controle, cada um com uma função específica no tráfego e no gerenciamento de informações dentro do sistema.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

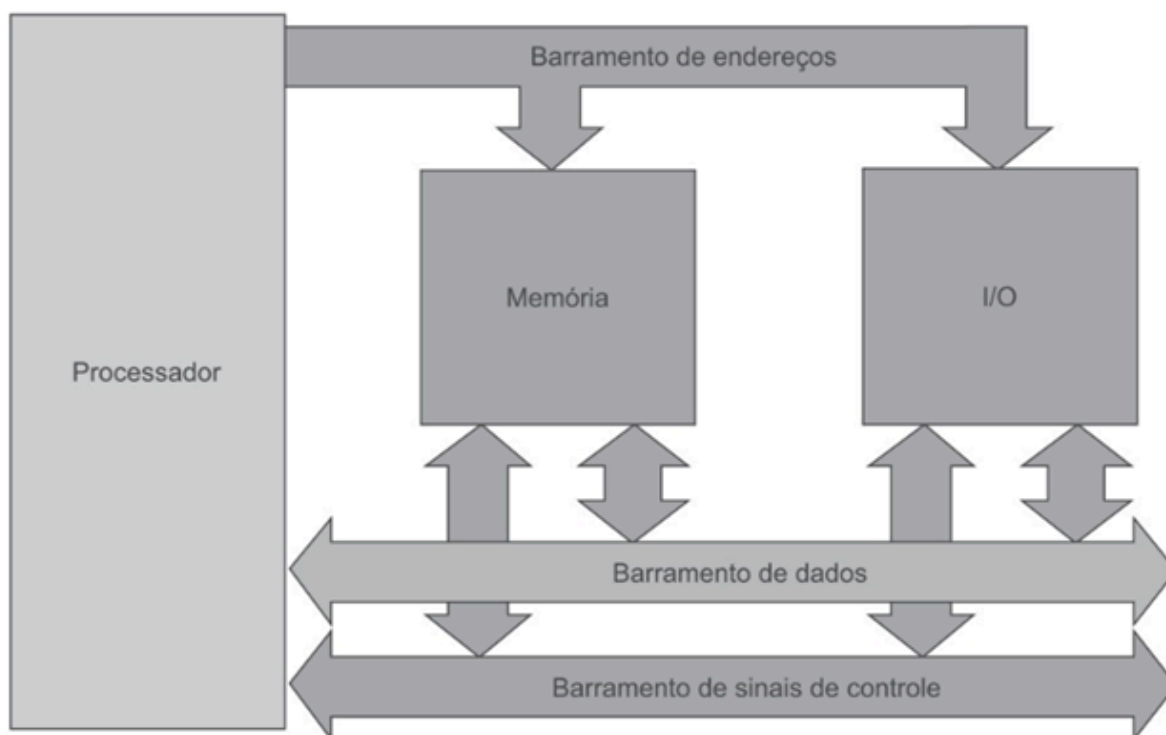


Figura 2 | Arquitetura externa de um processador (fundamentada na Arquitetura de Von Neumann). Fonte: Paixão (2014, p. 40).

A Arquitetura de Von Neumann foi verdadeiramente visionária, estabelecendo uma base sólida sobre a qual a evolução subsequente da tecnologia da computação foi construída. A sua estrutura simples, mas profundamente eficaz, permitiu escalabilidade, adaptabilidade e inovações que impulsionaram a era da informação. Hoje, ao interagir com computadores avançados e dispositivos móveis, é essencial reconhecer a dívida que a modernidade tem com

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

as ideias pioneiras de Von Neumann, que continua a ser uma referência fundamental na arquitetura de computadores.

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Interconexões, internet e World Wide Web

Segundo Tangon e dos Santos (2016), na década de 1990, a internet emergiu, permitindo que computadores se conectassem globalmente, uma característica anteriormente exclusiva dos mainframes. Essa interconexão evoluiu de conexões cabeadas para sem fio, como o Wi-Fi. Com processadores mais rápidos, os computadores puderam processar mais dados transmitidos. Os antigos *mainframes* foram substituídos por servidores, e os *datacenters* modernos, baseados em tecnologia de servidor, tornaram-se a espinha dorsal da atual estrutura da internet.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

A World Wide Web (WWW), frequentemente confundida com a própria internet, é na verdade um serviço que opera sobre ela, permitindo a troca e acesso a informações por meio de navegadores usando URLs e protocolos, como HTTP. Em conjunto, as interconexões, a internet e a WWW revolucionaram a forma como acessamos, compartilhamos e distribuimos informações globalmente, redefinindo comunicação, negócios e entretenimento.

Sendo assim, fica evidente a complexidade e a engenhosidade envolvidas na construção e operação dos sistemas computacionais modernos, desde os intrincados componentes internos que armazenam e processam informações até as vastas redes que conectam dispositivos ao redor do mundo. Esperamos que esta aula tenha lhe auxiliado no entendimento da sinergia entre hardware e software que possibilita os avanços tecnológicos do mundo.

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

No “Ponto de partida”, fizemos a suposição de que você seria um técnico de informática e que teria recebido a tarefa de melhorar o desempenho de um computador usado para programas de design gráfico pesado. Deixamos as seguintes indagações a seguir em aberto: como você poderia proceder para melhorar o desempenho desse computador, considerando os componentes de memória, processador e barramentos? Quais aspectos devem ser considerados e por quê?

Uma possível solução para essas perguntas seria:

- **Upgrade do Processador:** você poderia considerar a substituição do atual processador de 32 bits por um de 64 bits, mais adequado para tarefas exigentes e compatível com maiores quantidades de memória RAM. Processadores de 64 bits podem manipular mais dados por ciclo de relógio, melhorando o desempenho geral, especialmente para programas de design gráfico que exigem um alto processamento de dados.
- **Expansão da Memória RAM:** o sistema possui apenas 2 GB de RAM, que é insuficiente para tarefas pesadas como design gráfico. Expansão da memória RAM para pelo menos 8 GB (ou mais, se o orçamento permitir) ajudaria na execução suave dos programas, permitindo

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

que mais dados sejam carregados na memória rápida, reduzindo a dependência do computador em memória virtual mais lenta.

- **Avaliação e Upgrade do Barramento:** a discrepância de velocidade entre o barramento e o processador pode criar um gargalo. Você deve verificar se um upgrade no barramento é possível, buscando uma versão que possa operar em velocidades que correspondam ou se aproximem da velocidade do processador, permitindo uma transferência de dados mais fluida e eficiente entre os componentes do sistema.

Em resumo, você, como técnico, deve adotar uma abordagem holística, considerando todos os componentes críticos para otimizar o desempenho. O upgrade do processador, a expansão da memória RAM, e a atualização do barramento são passos essenciais para alcançar uma melhoria significativa no desempenho do computador para tarefas de design gráfico.

Saiba mais

Saiba mais

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Recomendamos que você busque mais conhecimentos sobre os temas desta aula por meio das indicações a seguir:

- Introdução à Arquitetura Von Neumann:

Leitura da seção “5.25 EDVAC e a Arquitetura Von Neumann – 1949” em:

WAZLAWICK, R. Parte V – Os Primeiros Computadores. *In*: WAZLAWICK, R. [História da Computação](#). 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p. 114-170. Disponível na Minha Biblioteca.

- Componentes de computador, memória e barramentos:

Leitura do “Capítulo 11 – Como especificar os componentes internos do PC” em:

PAIXÃO, R. R. [Arquitetura de Computadores – PCs](#). 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. Disponível na Minha Biblioteca.

- Interconexões, internet e World Wide Web:

Leitura de:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. [Evolução da Internet no Brasil e no Mundo](#). [S. l.], 2020. 80 p.

Referências

Referências

TANENBAUM, A. S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.

TANGON, L.; DOS SANTOS, R. C. **Arquitetura e Organização de Computadores**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2016. 216 p.

PAIXÃO, R. R. **Arquitetura de Computadores – PCs**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014.

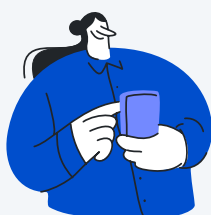
PATTERSON, D.; HENNESSY, J. **Organização e Projeto de Computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

Aula 4

A Hierarquia de Níveis de Computador

A Hierarquia de Níveis de Computador

A Hierarquia de Níveis de Computador



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

[Clique aqui](#) para acessar os slides da sua videoaula.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Bons estudos!

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Ao abordar os princípios essenciais que orientam o funcionamento dos computadores contemporâneos, é impossível não fazer referência à Arquitetura de Von Neumann, uma abordagem revolucionária que transformou o campo da computação. Concepção do matemático e físico John Von Neumann no meio do século XX, essa arquitetura não é apenas um esquema técnico, mas um marco que delineou o caminho para o advento da era digital em que vivemos atualmente (MONTEIRO, 2010).

Em uma era anterior à proliferação dos dispositivos digitais, o design e a funcionalidade dos sistemas de computação eram fragmentados e, muitas vezes, especificamente construídos para tarefas particulares. No entanto, a visão de Von Neumann trouxe uma abordagem sistematizada e universal, introduzindo um modelo em que diferentes

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

componentes de um computador poderiam trabalhar de forma sincronizada, tornando a máquina versátil e adaptável a uma variedade de aplicações.

Para absorver os conteúdos que veremos nesta aula, imagine a seguinte situação: uma empresa de tecnologia desenvolveu um novo dispositivo de jogo, o "PlayTech". Durante os testes iniciais, os engenheiros identificaram problemas em várias etapas da operação do dispositivo. O seu desafio é identificar e resolver cada um desses problemas relacionados à Arquitetura de Von Neumann:

- **Unidade de controle:** durante o *boot* do "PlayTech", o sistema frequentemente se confunde sobre a sequência de operações a serem realizadas, fazendo com que o dispositivo trave ou reinicie inesperadamente.
- **Unidade Aritmética e Lógica (UAL):** ao jogar, os usuários notaram que as operações matemáticas do jogo, como calcular pontos ou determinar colisões entre objetos, muitas vezes resultam em valores imprecisos ou incorretos.
- **Memória:** alguns jogos salvos no dispositivo desaparecem ou são corrompidos, impedindo que os jogadores carreguem o seu progresso. Além disso, o "PlayTech" às vezes mostra uma mensagem de "Memória

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Insuficiente" mesmo quando poucos aplicativos estão em execução.

- **Dispositivo de entrada/saída:** há relatos de gráficos distorcidos e áudio intermitente durante a reprodução de alguns jogos.

A sua tarefa é abordar e resolver cada um desses problemas, garantindo que o "PlayTech" funcione perfeitamente e esteja pronto para o lançamento no mercado. Vamos tentar entender como podemos solucionar os problemas indicados? Bons estudos!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

As cinco unidades da Arquitetura Von Neumann

A Arquitetura de Von Neumann é, sem dúvida, um dos pilares que sustentam a arquitetura da computação moderna. John Von Neumann, matemático e físico, criou a

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

arquitetura que deu origem aos sistemas de computadores que conhecemos e usamos atualmente.

A Arquitetura de Von Neumann, basicamente, divide o computador em cinco partes principais: a Unidade Aritmética; a Unidade de Controle; a Memória; os Dispositivos de Entrada e Saída; e o Barramento. Essa estrutura, que pode parecer simples à primeira vista, revelou-se um marco no desenvolvimento tecnológico, estabelecendo a base para os avanços posteriores em hardware e software. Dessa organização modular e integrada, foram desenvolvidos computadores mais eficientes, escaláveis e adaptáveis, desencadeando uma revolução que permeou todos os aspectos da sociedade moderna (TANENBAUM, 2007). Passaremos por todas as cinco unidades para explorar cada uma delas.

1. Unidade Aritmética e Lógica (UAL): esta é, em muitos aspectos, o coração do computador. A UAL é responsável por realizar operações matemáticas e lógicas. Sem ela, a máquina seria incapaz de processar os cálculos e as decisões lógicas fundamentais necessários para a programação e o processamento de dados. Ao usar um programa de edição de imagem e ajustar o brilho de uma foto, por exemplo, por trás dos panos, a UAL está trabalhando diligentemente,

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

processando milhões de píxeis e recalculando os seus valores para produzir a imagem desejada.

2. Unidade de Controle: atuando como o "cérebro" do sistema, a Unidade de Controle dirige e coordena as operações das outras unidades. Ela interpreta as instruções de um programa e emite comandos para as outras partes do computador para realizarem as suas respectivas tarefas. Imagine, por exemplo, um software de edição de vídeo em execução. A Unidade de Controle interpreta as instruções do usuário, envia-as para as áreas do sistema, como a Unidade Aritmética e Lógica (UAL) ou a GPU, e garante que esses componentes trabalhem em conjunto para produzir o resultado desejado na tela.

3. Memória: a memória é fundamental para qualquer sistema de computador. A Memória Principal (ou RAM) é dividida em Memória Secundária (como os discos rígidos e SSDs) e armazena tanto os programas que o computador está executando quanto os dados com os quais eles estão trabalhando. A capacidade de armazenar e recuperar dados é um dos principais elementos que diferenciam os computadores das máquinas simples. Ao abrir um projeto de edição de vídeo, os dados do arquivo de vídeo são armazenados na Memória Principal para que possam ser

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

acessados rapidamente, permitindo a realização de edições em tempo real. Simultaneamente, a Memória Secundária mantém todos os arquivos e programas armazenados, disponíveis para serem acessados quando necessário.

4. Dispositivos de entrada e saída: estes dispositivos permitem que o computador se comunique com o mundo exterior. Teclados, mouses, monitores e impressoras são exemplos de dispositivos de entrada e saída que facilitam a interação entre humanos e máquinas.

5. Barramento: o termo "barramento" refere-se a um conjunto de linhas de comunicação que transmitem dados em paralelo. Esses dados podem ser instruções a serem executadas, informações a serem processadas ou, então, os endereços para localização de dados na memória. Na arquitetura de Von Neumann, três tipos principais de barramentos são especialmente notáveis (DELGADO e RIBEIRO, 2017):

- **Barramento de dados:** transporta os dados entre os componentes. Imagine que você esteja utilizando um software de edição de texto e digite a letra "A". O valor correspondente a essa letra é transmitido por meio do barramento de dados desde o teclado até a memória

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RAM e, posteriormente, à Unidade de Controle para ser processado e aparecer na tela.

- **Barramento de endereços:** indica o local na memória onde os dados devem ser lidos ou armazenados. Continuando com o nosso exemplo, ao salvar o documento, a Unidade de Controle usa o barramento de endereços para especificar em qual local do disco rígido ou SSD a informação deve ser armazenada.
- **Barramento de controle:** este barramento coordena e controla o uso dos outros dois barramentos, enviando sinais que indicam quando a informação deve ser lida ou escrita, quando o sistema deve esperar e, também, outras funções operacionais fundamentais. No nosso exemplo, ao pressionar a tecla "*Enter*" para criar um parágrafo, o barramento de controle sinaliza para o processador e para a memória quando e como realizar esta ação.

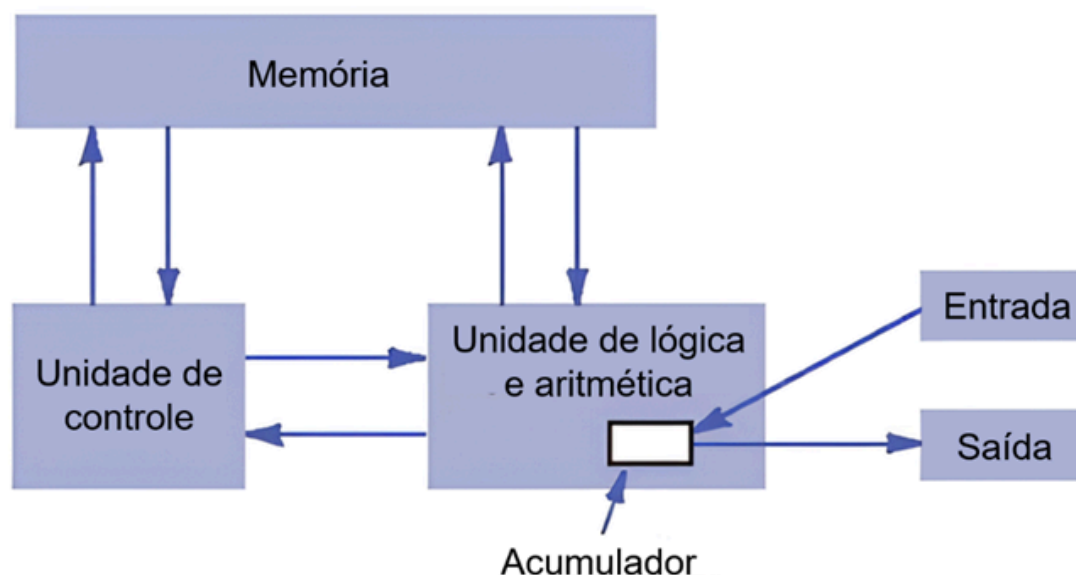


Figura 1 | As cinco unidades da Arquitetura Von Neumann.
Fonte: adaptada de Tanenbaum (2007, p. 11).

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Hierarquia de níveis dos computadores e sistemas

Para processar programas e dados, foi estabelecida uma hierarquia de níveis conceitualmente estruturada. Essa

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

estrutura foi criada para classificar as fases do processamento interno. Dentro dessa hierarquia, o nível mais elevado é aquele em que o usuário consegue identificar, em que programas e informações são exibidos, enquanto os níveis seguintes operam internamente na máquina (TANGON; DOS SANTOS, 2016).

Nível 0 – Lógica digital: a base para toda a computação. Neste nível, as máquinas operam segundo a lógica binária: zeros e uns, transistores abrindo e fechando. Este é o universo dos circuitos e portas lógicas, no qual a energia elétrica se transforma em informação.

Nível 1 – Controle: aqui, a orquestração da máquina começa a se formar. Este nível é responsável por controlar e coordenar as operações básicas da máquina, garantindo que todas as suas partes trabalhem juntas para executar as instruções específicas.

Nível 2 – Máquina: neste estágio, a máquina do computador é representada por um conjunto de instruções básicas ou operações que o hardware consegue executar. Isso pode ser entendido como a linguagem nativa do computador, composta por operações fundamentais que o hardware pode compreender diretamente.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Nível 3 – Sistema: é o campo dos sistemas operacionais. Uma camada de abstração é acrescentada para gerenciar os recursos da máquina, desde a memória até a CPU. O sistema operacional oferece uma interface para programas e aplicativos, ocultando muitos dos detalhes complexos do hardware subjacente.

Nível 4 – Linguagem Assembler: um passo acima do código de máquina, a linguagem Assembler fornece uma representação mais legível das operações da máquina. Embora ainda esteja muito perto do hardware, permite que os programadores interajam com o computador usando mnemônicos em vez de binário puro ou códigos de operação.

Nível 5 – Linguagem de alto nível: nesta etapa, estamos entrando no universo familiar da maioria dos programadores modernos. Linguagens de alto nível, como Python, Java e C++, simplificam ainda mais os detalhes da máquina, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na lógica e na funcionalidade de seus programas.

Nível 6 – Usuário: onde encontramos os programas e os aplicativos que usamos diariamente. Estes são compilados

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

ou interpretados com base em linguagens de alto nível e apresentam uma interface amigável para os usuários finais.

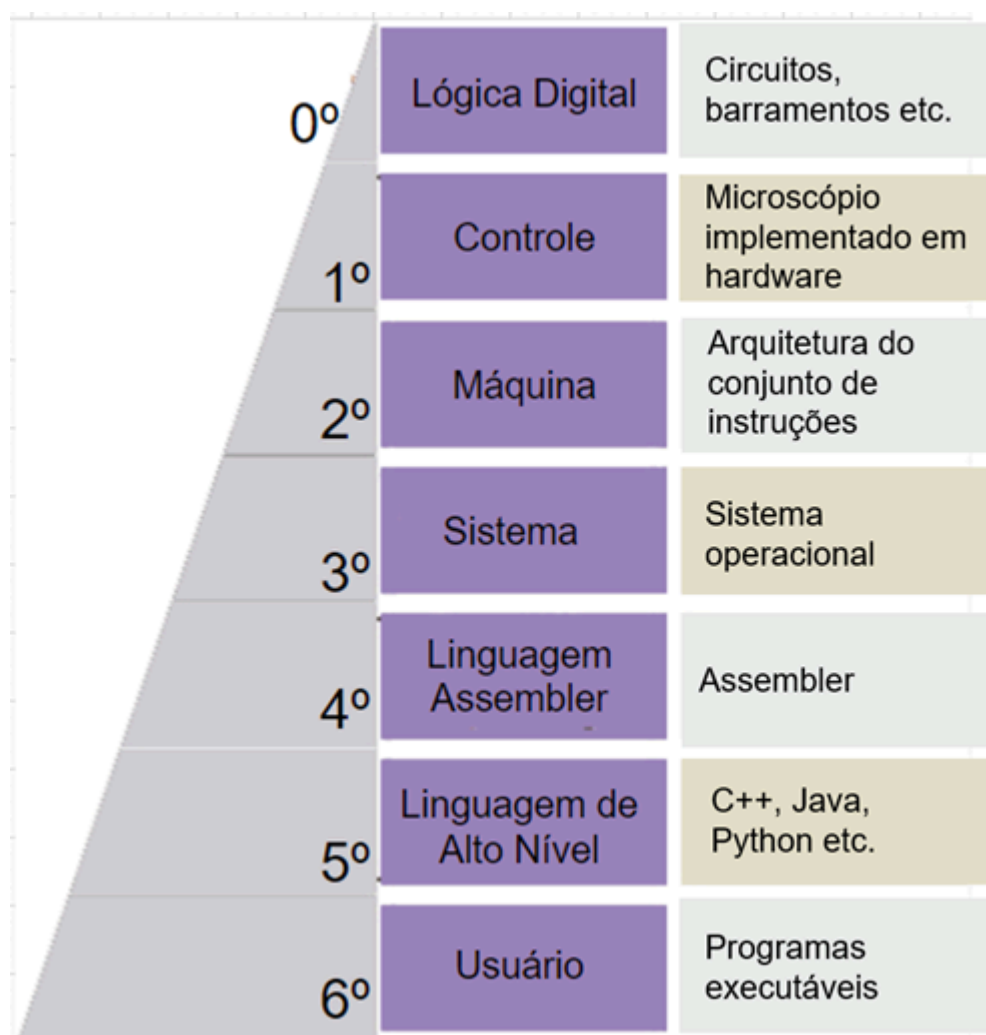


Figura 2 | Hierarquia de níveis. Fonte: adaptada de Tangon e Dos Santos (2016).

Ainda segundo Tangos e dos Santos (2016), embora muitos computadores sigam a arquitetura proposta por Von Neumann, há máquinas que não utilizam essa estrutura. Isso

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

compreende computadores analógicos, sistemas com múltiplos processadores trabalhando em conjunto para executar programas em colaboração, redes neurais artificiais voltadas para projetos de inteligência artificial e máquinas de processamento de dados que processam informações segundo as informações recebidas, sem uma programação preestabelecida.

O gargalo de Von Neumann

A Arquitetura de Von Neumann, em sua concepção, separa claramente a memória de armazenamento de dados da memória de instruções. Em essência, o processador pode, ou buscar uma instrução, ou ler/escrever dados da memória, mas não ambos simultaneamente. Isso significa que há uma alternância constante entre a busca de instruções e a execução de operações nos dados, o que inevitavelmente leva a atrasos e ineficiências no fluxo de informação. Esta limitação é o que chamamos de gargalo de Von Neumann (PATTERSON; HENNESSY, 2017).

Considere, por exemplo, um programa de edição de vídeo que requer acesso frequente a grandes quantidades de dados. Se o programa estiver sendo executado em uma máquina baseada na arquitetura de Von Neumann, ele

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

enfrentará repetidos atrasos, pois o sistema alternará entre a leitura de instruções do programa e a manipulação dos dados do vídeo. O resultado é que o processador, mesmo sendo extremamente rápido em suas operações, pode ficar esperando pelos dados, reduzindo a eficiência geral do sistema.

Em conclusão, o gargalo de Von Neumann serve como um lembrete de que, mesmo nas maiores conquistas da engenharia e da ciência, ainda existem limitações. Confrontar essas limitações e buscar soluções inovadoras é o que impulsiona o campo da computação para novos horizontes, garantindo que as máquinas de amanhã sejam ainda mais poderosas e eficientes do que as de hoje.

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Como apresentado no início da aula, uma empresa de tecnologia desenvolveu um novo dispositivo de jogo, o "PlayTech". Durante os testes iniciais, os engenheiros

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

identificaram problemas em várias etapas da operação do dispositivo.

O desafio proposto no “Ponto de partida” era identificar e resolver cada um dos problemas relacionados ao dispositivo de jogo chamado “PlayTech”. Cada problema estava associado a um grupo da Arquitetura de Von Neumann. Vamos às possíveis soluções:

Solução do problema da unidade de controle:

- **Problema identificado:** inconsistência durante a inicialização e a execução das sequências de operações.
- **Solução sugerida:** revisar o microcódigo ou firmware da Unidade de Controle para garantir que as sequências de instruções sejam corretamente interpretadas e executadas. Pode ser útil também implementar um sistema de logs para identificar em qual etapa o erro ocorre.

Solução do problema da Unidade Aritmética e Lógica (UAL):

- **Problema identificado:** cálculos matemáticos imprecisos durante as operações de jogos.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- **Solução sugerida:** verificar a lógica de programação das operações matemáticas, garantindo que os cálculos sejam realizados com precisão. Pode ser necessário otimizar ou atualizar os componentes da UAL para lidar com operações mais complexas.

Solução do problema de memória:

- **Problema identificado:** jogos salvos desaparecendo ou sendo corrompidos e erros de "Memória Insuficiente".
- **Solução sugerida:** implementar um sistema de verificação de integridade dos dados salvos e otimizar a gestão de memória. Pode ser útil considerar a expansão da capacidade de memória ou a implementação de um sistema de memória virtual.

Solução do problema de dispositivo de entrada/saída:

- **Problema identificado:** gráficos distorcidos e áudio intermitente.
- **Solução sugerida:** revisar os *drivers* de vídeo e áudio e assegurar a compatibilidade com os jogos em execução. A otimização do software de renderização gráfica e de processamento de áudio pode ser necessária. Se o

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

problema persistir, verificar a integridade do hardware de saída, como placas de vídeo ou circuitos de áudio.

Saiba mais

Saiba mais

Aprofunde-se sobre os temas desta aula por meio das indicações a seguir:

- As cinco unidades da Arquitetura Von Neumann:

Leitura da seção “Os cinco componentes clássicos de um computador” em:

PATTERSON, D.; HENNESSY, J. Aritmética Computacional. *In*: PATTERSON, D.; HENNESSY, J. [Organização e Projeto de Computadores](#). 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. p. 151-212. Disponível na Minha Biblioteca.

- Hierarquia de níveis dos computadores e sistemas:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Leitura da seção “Interligação dos Componentes de um Computador” em:

DELGADO, J.; RIBEIRO, C. O computador completo. *In*:
DELGADO, J.; RIBEIRO, C. [Arquitetura de Computadores](#). 5.
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Disponível na Minha Biblioteca.

- O gargalo de Von Neumann:

[GARGALO de Von Neumann](#). Definirtec, 2023.

Referências

Referências

DELGADO, J.; RIBEIRO, C. *Arquitetura de Computadores*. 5ª
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

MONTEIRO, M. A. *Introdução à Organização de Computadores*. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

TANENBAUM, A. S. *Organização estruturada de computadores*. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.

TANGON, L.; DOS SANTOS, R. C. *Arquitetura e Organização de Computadores*. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2016. 216 p.

PATTERSON, D.; HENNESSY, J. *Organização e Projeto de Computadores*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

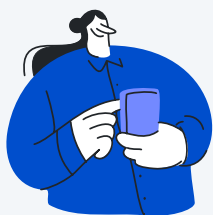
Aula 5

Encerramento da Unidade

Videoaula de Encerramento

Videoaula de Encerramento

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

[Clique aqui](#) para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Chegada

Ponto de Chegada

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Olá, estudante! Para desenvolver a competência desta unidade, ou seja, “compreender o funcionamento dos computadores e entender como o hardware e o software trabalham juntos para executar tarefas”, a sua jornada de aprendizado se desdobra em tópicos essenciais e interconectados.

Primeiro, você conhece os **conceitos básicos de arquitetura e organização de computadores**. Aqui, estabelece as bases para compreender a estrutura e os componentes que definem o funcionamento de um computador. Ao entender cada parte e a sua funcionalidade, você captura a essência de como o software e o hardware se integram (TANGON; DOS SANTOS, 2016).

Em paralelo, ao explorar o **desenvolvimento histórico** dos sistemas computacionais, você percebe como a evolução tecnológica moldou a maneira como hardware e software interagem hoje. Essa perspectiva histórica oferece uma visão mais clara sobre as razões pelas quais os sistemas atuais são estruturados da forma que são.

Ao abordar a **estrutura básica de um computador**, você desvenda a arquitetura subjacente que suporta todas as operações. Ao identificar e compreender os diversos

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

componentes, como a CPU, memória e dispositivos de entrada e saída, percebe como eles se complementam para que o software possa ser processado e as tarefas sejam executadas de maneira eficaz (TANENBAUM, 2007).

E, para consolidar a sua compreensão, você se aprofunda na **hierarquia dos níveis de computador**. Reconhecendo os diferentes níveis, desde os mais básicos microcontroladores até os supercomputadores, você entende a variedade e a complexidade das tarefas que os diferentes sistemas podem realizar, e como, em cada nível, hardware e software se alinham para atingir objetivos específicos (HENNESSY, 2017).

Assim, ao longo desta unidade, ao entender cada tópico em profundidade, você desenvolveu uma compreensão sólida e abrangente de como o hardware e o software dos computadores se unem, trabalhando em harmonia, para trazer à vida as funcionalidades da computação que testemunhamos todos os dias.

Refleta

Para encerrar e consolidar o seu aprendizado, reflita sobre as seguintes perguntas:

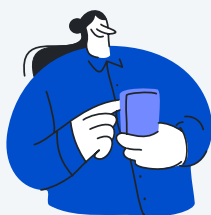
1. Como a compreensão da arquitetura e a organização de um computador pode influenciar as decisões de um desenvolvedor ao criar um software ou otimizar aplicações?

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

2. De que maneira a evolução histórica dos sistemas computacionais reflete as necessidades e os desafios enfrentados pela sociedade em diferentes épocas? E como você acredita que as futuras evoluções podem responder aos desafios atuais?
3. Considerando a estrutura básica e a hierarquia de níveis de computadores, de que maneira a especificidade do hardware influencia no tipo de software desenvolvido para cada nível e nas aplicações para as quais eles são destinados?
- Essas reflexões o auxiliarão a internalizar ainda mais os conhecimentos adquiridos e a perceber a amplitude de sua aplicação. Sucesso em sua jornada de aprendizado!

É Hora de Praticar!

É Hora de Praticar!



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Você foi convidado a trabalhar como consultor em uma empresa que está desenvolvendo um documentário educativo sobre a "História e os Fundamentos dos Sistemas Computacionais". Para auxiliar no roteiro, a equipe de produção lhe fez as seguintes perguntas:

1. Quais são os principais componentes físicos de um computador e quais são as suas funções básicas?
2. O que é a Arquitetura de Von Neumann e por que ela é considerada tão fundamental na história da computação?
3. Quais seriam os dois momentos ou inovações-chave na história da computação e qual é a sua importância?

Refleta

Como você pode desenvolver esse roteiro? Se necessário, recorra às aulas anteriores, realize pesquisas e prepare-se para prestar essa consultoria!

Resolução do Estudo de Caso

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Você poderá escolher como prefere responder aos questionamentos apresentados e elaborar um roteiro descrevendo a motivação de cada escolha. A seguir, apresentamos uma possível solução.

1. Os principais componentes físicos de um computador são:

- **CPU:** é o cérebro do computador, espaço em que a maioria dos cálculos ocorre.
- **Memória RAM:** funciona como a "memória de curto prazo" do computador, armazenando dados temporariamente para acesso rápido.
- **Disco Rígido (HDD ou SSD):** serve como a "memória de longo prazo" do computador, na qual os dados são armazenados permanentemente.
- **Placa-mãe:** é a principal placa de circuito que conecta e permite a comunicação entre todos os componentes do computador.
- **Periféricos (teclado, mouse, monitor etc.):** dispositivos que permitem a interação entre o usuário e o computador.

2. A **Arquitetura de Von Neumann** é um modelo de design de computador que usa uma única unidade de armazenamento (memória) para guardar dados e instruções, uma unidade de

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

processamento (CPU) para realizar operações e um sistema de controle para coordenar o fluxo de informações. Ela é fundamental porque muitos computadores modernos ainda são baseados nesse modelo, demonstrando a sua relevância e durabilidade ao longo do tempo (MONTEIRO, 2010).

3. Dois **momentos/ inovações-chave** na história da computação poderiam ser:

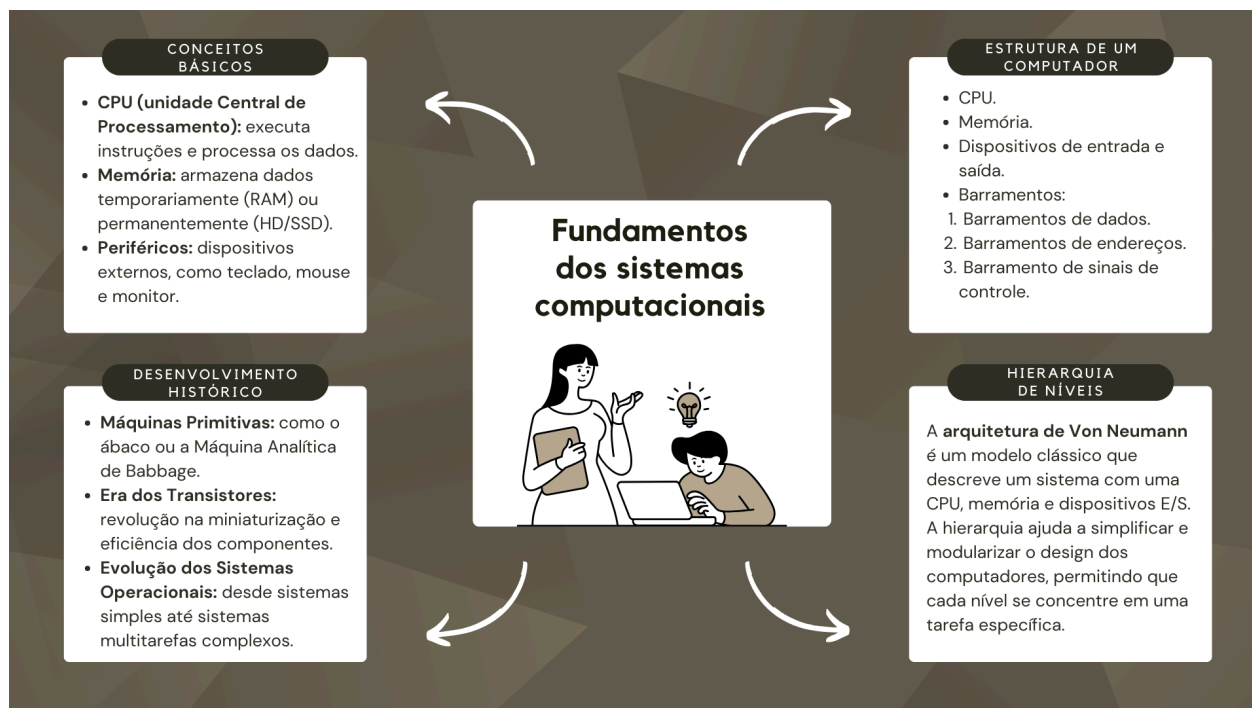
- **Alan Turing e a Quebra da Máquina Enigma:** Alan Turing, um matemático britânico, foi uma das principais figuras no Blechley Park, o local onde os principais criptógrafos britânicos trabalhavam para decifrar as mensagens codificadas pela Enigma. Turing desempenhou um papel fundamental ao projetar a "*Bombe*", uma máquina eletromecânica que poderia ajudar a decifrar as mensagens das enigmas mais rapidamente do que os humanos poderiam fazer manualmente. Turing é frequentemente chamado de "pai da ciência da computação" por seu trabalho pioneiro no campo da computação teórica e inteligência artificial.
- **Ada Lovelace – A Primeira Programadora:** Ada Lovelace, filha do poeta Lord Byron, trabalhou com Babbage em seu projeto. Ela é mais conhecida por escrever um conjunto de notas detalhadas sobre a Máquina Analítica.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Dentro dessas notas, Lovelace descreveu um algoritmo destinado a ser processado pela Máquina Analítica.

Assimile

A seguir, apresentamos um mapa conceitual que poderá ajudá-lo a entender a complexidade e a inter-relação dos componentes e conceitos básicos que sustentam os sistemas informáticos.



Fonte: elaborada pela autora.

Referências

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

MONTEIRO, M. A. **Introdução à Organização de Computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

PATTERSON, D.; HENNESSY, J. **Organização e Projeto de Computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

TANENBAUM, A. S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.

TANGON, L.; DOS SANTOS, R. C. **Arquitetura e Organização de Computadores**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2016. 216 p.